

Fiche 106 — Les options réelles : valoriser les investissements en actifs physiques

Matière	Maths · Finance d'entreprise · Évaluation d'investissements
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 34 « Real Options »
Difficulté	High — le pont entre théorie des options et choix d'investissement
Temps d'étude estimé	1 h 20
Prérequis	Fiches 99 (prix de marché du risque), 105 (arbres de matières premières), 98 (Longstaff-Schwartz)
Concepts clés	Valeur actuelle nette, taux d'actualisation ajusté du risque, bêta proxy, extension de la valorisation risque-neutre, prix de marché du risque estimé par le MEDAF, valorisation d'une entreprise par Monte-Carlo, option d'abandon, option d'expansion, option de contraction, option de report, option d'extension, interaction entre options, plusieurs variables stochastiques
Poids à l'examen	La règle en deux temps : réduire chaque croissance de $\lambda_i s_i$, actualiser au taux SANS RISQUE · $\lambda = \frac{\rho}{\sigma_m}(\mu_m - r)$ · les cinq options intégrées et leur nature (call ou put, américaine ou européenne).

Vue d'ensemble

LA MÉTHODE TRADITIONNELLE VAN = valeur actuelle des flux espérés du MONDE RÉEL, actualisés à un TAUX AJUSTÉ DU RISQUE (souvent estimé par un BÊTA PROXY / MEDAF)

⚠ SES DEUX DÉFAUTS

1. les projets contiennent des OPTIONS INTÉGRÉES, aux caractéristiques de risque TOTALEMENT DIFFÉRENTES → il faudrait +42,6 % pour un call, -52,5 % pour un put
2. le bêta proxy est tiré d'entreprises qui ont ELLES-MÊMES des options intégrées

LA MÉTHODE DES OPTIONS RÉELLES l'extension de la valorisation risque-neutre

1. RÉDUIRE le taux de croissance espéré de chaque variable θ_i de m_i à $m_i - \lambda_i s_i$
2. ACTUALISER les flux au TAUX SANS RISQUE

λ s'estime par le MEDAF : $\lambda = \rho (\mu_m - r) / \sigma_m$

LES CINQ OPTIONS INTÉGRÉES

ABANDON	un PUT AMÉRICAIN sur la valeur du projet, strike = valeur de liquidation
EXPANSION	un CALL AMÉRICAIN sur la capacité additionnelle
CONTRACTION	un PUT AMÉRICAIN sur la capacité perdue
REPORT	un CALL AMÉRICAIN sur la valeur du projet ← la plus importante
EXTENSION	un CALL EUROPÉEN sur la valeur future de l'actif

L'EXEMPLE FIL ROUGE un projet de VAN -0,54 devient +1,40 avec l'abandon,
et +0,52 avec l'expansion

Le cadrage. « Souvent, **il y a des OPTIONS INTÉGRÉES dans ces opportunités d'investissement** — l'option d'**étendre** l'investissement, celle de l'**abandonner**, celle de le **différer**. **Ces options sont TRÈS DIFFICILES à valoriser avec les techniques traditionnelles d'évaluation d'investissement.** L'approche dite des **OPTIONS RÉELLES** tente de traiter ce problème par la théorie de valorisation d'options. »

● Concept 1 — L'approche traditionnelle et ses deux défauts

1.1 La VAN et le taux ajusté du risque

La VAN d'un projet est la VALEUR ACTUELLE DE SES FLUX FUTURS INCRÉMENTAUX ESPÉRÉS. Le taux d'actualisation employé est un taux « AJUSTÉ DU RISQUE », choisi pour refléter le risque du projet. À mesure que le risque augmente, LE TAUX D'ACTUALISATION AUGMENTE AUSSI.

L'exemple. Un investissement coûtant **100 millions** et durant **5 ans** ; l'entrée de trésorerie espérée **dans le monde réel** est de **25 millions par an** ; taux ajusté du risque **12 %** (continu) :

$$-100 + 25e^{-0,12} + 25e^{-0,24} + 25e^{-0,36} + 25e^{-0,48} + 25e^{-0,60} = \boxed{-11,53}$$

« Une VAN **négative** indique que le projet **RÉDUIRA la valeur de l'entreprise pour ses actionnaires** et **ne doit PAS être entrepris**. Une VAN positive indique qu'il **augmentera la richesse des actionnaires**. »

La procédure du bêta proxy (via le MEDAF) :

Étape	Contenu
1	Prendre un échantillon d'entreprises dont l'activité principale est la même que celle du projet envisagé
2	Calculer leurs bêtas et les moyenner pour obtenir un BÊTA PROXY du projet
3	Poser le taux requis = taux sans risque + bêta proxy × l'excès de rendement du portefeuille de marché sur le sans risque

1.2 Les deux problèmes

Le contre-exemple décisif de Hull (l'exemple du chapitre 12). Action à **20 dollars** ; dans **3 mois** le prix sera **22 ou 18**. La valorisation risque-neutre donne la valeur d'un **call à 3 mois de strike 21 : 0,633**.

Instrument	Rendement requis dans le monde réel
L'ACTION	16 %
Le CALL	42,6 %
Le PUT	−52,5 %

« Cela signifie que SI L'APPROCHE VAN TRADITIONNELLE était utilisée pour valoriser le call, le taux d'actualisation CORRECT serait 42,6 %, et pour un put il serait −52,5 %. IL N'Y A AUCUN MOYEN SIMPLE D'ESTIMER CES TAUX D'ACTUALISATION. »

La transposition aux projets. « Considérons une entreprise envisageant de bâtir une usine pour un nouveau produit. Souvent, elle a l'**option d'ABANDONNER le projet si les choses tournent mal**. Elle peut aussi avoir l'**option d'ÉTENDRE l'usine si la demande dépasse les attentes**. Ces options ont habituellement des caractéristiques de risque TOUT À FAIT DIFFÉRENTES du projet de base et exigent des taux d'actualisation DIFFÉRENTS. »

« Les entreprises utilisées pour estimer un bêta proxy dans la procédure en trois étapes ONT ELLES-MÊMES DES OPTIONS D'EXPANSION ET D'ABANDON. LEURS BÊTAS REFLÈTENT CES OPTIONS et peuvent donc NE PAS ÊTRE APPROPRIÉS pour estimer un bêta du PROJET DE BASE (c'est-à-dire du projet SANS options intégrées). »

Le cercle vicieux : on veut le taux du projet **nu**, mais on ne dispose que d'entreprises **habillées** d'options.

● Concept 2 — L'extension de la valorisation risque-neutre

2.1 La règle en deux temps

Le point de départ (fiche 99, §27.1) : le prix de marché du risque d'une variable θ est

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma} \quad (34.1)$$

où μ est le rendement d'un **titre NÉGOCIÉ** dépendant seulement de θ et σ sa volatilité. λ **ne dépend PAS du titre choisi**.

Le résultat général. Si un actif réel dépend de plusieurs variables θ_i de croissance espérée m_i et de volatilité s_i , **tout actif dépendant des θ_i se valorise en :**

- 1. RÉDUISANT le taux de croissance espéré de chaque θ_i de m_i à $m_i - \lambda_i s_i$**
- 2. ACTUALISANT les flux au TAUX SANS RISQUE**

La cohérence avec la valorisation risque-neutre ordinaire. Si θ_i est le prix d'une action ne versant pas de dividende, (34.1) implique $\frac{m_i - r}{s_i} = \lambda_i$, donc $m_i - \lambda_i s_i = r$. **L'ajustement de croissance revient donc exactement à poser le rendement de l'action égal au taux sans risque.**

Données. Le coût de location de bureaux est coté **par pied carré et par an**, dans un bail neuf de **5 ans**. Coût courant **30 dollars**. Croissance espérée **12 % par an**, volatilité **20 %**, prix de marché du risque **0,3**. Une entreprise peut payer **1 million maintenant** pour l'option de **louer 100 000 pieds carrés à 35 dollars pour 5 ans, à partir de 2 ans**. Taux sans risque **5 %**. Loyer payé **annuellement d'avance**.

Étape 1 — le *payoff*. Avec V le coût coté dans 2 ans :

$$100\,000 A \max(V - 35, 0)$$

où A est le **facteur d'annuité pour cinq paiements d'AVANCE** :

$$A = 1 + e^{-0,05} + e^{-0,10} + e^{-0,15} + e^{-0,20} = 4,5355$$

Étape 2 — L'AJUSTEMENT CLÉ. La croissance espérée **en monde risque-neutre** vaut $m - \lambda s$:

$$0,12 - 0,3 \times 0,2 = 0,06 \text{ soit } 6 \% \text{ par an}$$

$$\Rightarrow \hat{E}(V) = 30 e^{0,06 \times 2} = 33,82$$

Étape 3 — le *payoff* espéré *risque-neutre*, par la formule lognormale (14A.1) :

$$453\,550 [\hat{E}(V) N(d_1) - 35 N(d_2)]$$

$$d_1 = \frac{\ln [\hat{E}(V)/35] + 0,2^2 \times 2/2}{0,2\sqrt{2}} = 0,0207 \quad d_2 = d_1 - 0,2\sqrt{2} = -0,2622$$

$$\Rightarrow \text{payoff espéré} = 1,5015 \text{ million de dollars}$$

Étape 4 — ACTUALISER AU TAUX SANS RISQUE :

$$1,5015 e^{-0,05 \times 2} = \boxed{1,3586 \text{ million de dollars}}$$

« Cela montre qu'il vaut la peine de payer 1 million pour l'option. » Noter que le **taux d'actualisation n'est JAMAIS ajusté du risque** : tout l'ajustement se fait sur le **DRIFT**.

2.2 Estimer le prix de marché du risque

L'approche des options réelles **évite d'estimer des taux d'actualisation ajustés du risque, mais elle exige des PRIX DE MARCHÉ DU RISQUE pour toutes les variables stochastiques.**

Notation	Signification
μ, σ	rendement espéré et volatilité d'un actif d'investissement dépendant SEULEMENT de la variable
λ	le prix de marché du risque de la variable
ρ	la corrélation instantanée entre les variations en % de la variable et les rendements d'un indice large
μ_m, σ_m	rendement espéré et volatilité de l'indice

Étape 1 — le MEDAF en temps continu. *Comme l'actif dépend **uniquement** de la variable, **la corrélation entre son rendement et l'indice est AUSSI ρ .***

$$\mu - r = \frac{\rho\sigma}{\sigma_m}(\mu_m - r)$$

Étape 2 — l'autre expression, par (34.1) :

$$\mu - r = \lambda\sigma$$

Étape 3 — égaler :

$$\boxed{\lambda = \frac{\rho}{\sigma_m}(\mu_m - r)} \quad (34.2)$$

Noter que σ a disparu : λ ne dépend que de ρ et des paramètres **du marché**.

Exemple 34.2. Une analyse historique des ventes trimestrielles d'une entreprise montre que **les variations en pourcentage des ventes ont une corrélation de 0,3 avec les rendements du S&P 500**. La volatilité du S&P 500 est **20 %** et son excès de rendement espéré **5 %** :

$$\lambda = \frac{0,3 \times 0,05}{0,2} = \boxed{0,075}$$

Les cas où l'on peut se passer d'estimer λ :

Situation	Remède
Pas de données historiques	utiliser des variables PROXY similaires — pour une nouvelle usine, les ventes d'autres produits similaires , en supposant la même corrélation au marché
Variable manifestement sans lien avec le marché	« son prix de marché du risque doit être fixé à ZÉRO »
La variable est le prix d'un actif D'INVESTISSEMENT	son rendement total en monde risque-neutre est le taux sans risque
La variable est le taux court r	le chapitre 30 (fiche 102) montre comment estimer un processus risque-neutre de la courbe initiale
La variable est une MATIÈRE PREMIÈRE	les PRIX FUTURES donnent le processus risque-neutre (fiche 105) — l'exemple 33.2 sur l'élevage en est une application simple

● Concept 3 — Valoriser une entreprise

« Les méthodes traditionnelles, comme **appliquer un multiple de capitalisation aux bénéfices courants**, **NE MARCHENT PAS BIEN pour les entreprises NOUVELLES**. Typiquement, les bénéfices sont **NÉGATIFS pendant les premières années**, l'entreprise cherchant à gagner des parts de marché et à établir des relations clients. »

Étape	Contenu
1	Développer un modèle reliant les flux futurs à des variables : taux de croissance des ventes, coûts variables en % des ventes, coûts fixes...
2	Pour les variables clés, estimer un processus stochastique RISQUE-NEUTRE (§2)
3	Monte-Carlo pour générer des scénarios alternatifs de flux nets annuels en monde risque-neutre
4	<i>Sous certains scénarios l'entreprise fait très bien, sous d'autres elle FAIT FAILLITE et cesse ses opérations. La simulation doit contenir une RÈGLE intégrée déterminant quand la faillite survient.</i>
5	La valeur est la valeur actuelle du flux espéré de chaque année, actualisé au TAUX SANS RISQUE

*Une des premières tentatives publiées : **Schwartz et Moon (2000)**, sur **Amazon.com fin 1999**.*

Les deux processus supposés, pour le chiffre d'affaires R et son taux de croissance μ :

$$\frac{dR}{R} = \mu dt + \sigma(t) dz_1$$

$$d\mu = \kappa(\bar{\mu} - \mu) dt + \eta(t) dz_2$$

avec dz_1 et dz_2 supposés **NON CORRÉLÉS**.

Les hypothèses de coûts et d'état initial :

Élément	Valeur
Coût des marchandises vendues	75 % des ventes
Autres charges variables	19 % des ventes
Charges fixes	75 millions par trimestre
Ventes initiales	356 millions
Report déficitaire initial	559 millions
Taux d'imposition	35 %
Position de trésorerie initiale	906 millions
Horizon d'analyse	25 ans
Valeur terminale	dix fois le résultat d'exploitation avant impôt
Règle de faillite	si le solde de trésorerie devient NÉGATIF

Les prix de marché du risque : celui de R estimé *sur données historiques* par la méthode du §34.3 ; celui de μ supposé **NUL**.

Le résultat. L'évaluation des scénarios prend en compte *l'exercice possible des obligations convertibles et des options de salariés*. La valeur pour les actionnaires est **la VA des flux nets actualisés au taux SANS RISQUE**.

	Valeur
Estimation de Schwartz et Moon	12,42 dollars par action
Prix de marché à l'époque	76,125 dollars (mais il a fortement décliné en 2000)

LA LEÇON MÉTHODOLOGIQUE, plus importante que le chiffre. « *Un des avantages clés de l'approche des options réelles est qu'elle IDENTIFIE LES HYPOTHÈSES CLÉS. Schwartz et Moon ont trouvé que la valeur estimée était TRÈS SENSIBLE à $\eta(t)$, LA VOLATILITÉ DU TAUX DE CROISSANCE. C'ÉTAIT UNE SOURCE IMPORTANTE D'OPTIONALITÉ : une petite hausse de $\eta(t)$ conduit à PLUS D'OPTIONALITÉ et à une GRANDE hausse de la valeur des actions Amazon.* »

● Concept 4 — Les cinq options intégrées

« *La plupart des projets d'investissement impliquent des options. Ces options peuvent ajouter une valeur CONSIDÉRABLE au projet et sont souvent soit IGNORÉES, soit valorisées INCORRECTEMENT.* »

Option	Nature	Prix d'exercice
ABANDON	option de vendre ou fermer le projet — un PUT AMÉRICAIN sur la valeur du projet	la valeur de liquidation (ou revente) MOINS les coûts de fermeture . Quand la valeur de liquidation est faible, le strike peut être NÉGATIF
EXPANSION	option d' investir davantage et augmenter la production — un CALL AMÉRICAIN sur la valeur de la capacité additionnelle	le coût de créer cette capacité , actualisé à la date d'exercice. Si la direction a initialement choisi de bâtir une capacité EXCÉDENTAIRE , le strike peut être relativement PETIT
CONTRACTION	option de réduire l'échelle des opérations — un PUT AMÉRICAIN sur la valeur de la capacité perdue	la valeur actuelle des dépenses futures ÉCONOMISÉES , vue à la date d'exercice
REPORT	« UNE DES OPTIONS LES PLUS IMPORTANTES ouvertes à un dirigeant » — un CALL AMÉRICAIN sur la valeur du projet	—
EXTENSION	option de prolonger la vie d'un actif en payant un montant fixe — un CALL EUROPÉEN sur la valeur future de l'actif	le montant fixe

L'effet économique de l'abandon, à savoir énoncer. « Les options d'abandon **ATTÉNUENT L'IMPACT DES TRÈS MAUVAIS RÉSULTATS D'INVESTISSEMENT** et **AUGMENTENT la valorisation initiale d'un projet.** »

● Concept 5 — L'exemple complet d'extraction

5.1 Le projet sans options

Les données. Une entreprise doit décider d'investir **15 millions** pour extraire **6 millions d'unités** d'une matière première **au rythme de 2 millions par an pendant 3 ans**. Coûts fixes **6 millions par an** ; coûts variables **17 dollars par unité**. Taux sans risque **10 %** ; prix spot **20 dollars** ; prix futures à 1, 2, 3 ans : **22, 23, 24**.

Étape 1 — les prix espérés risque-neutres. **Ce sont les prix FUTURES : 22, 23, 24** (fiche 105).

Étape 2 — les payoffs espérés (millions de dollars) :

Année	Calcul	Payoff
1	$2 \times 22 - 2 \times 17 - 6$	4,0
2	$2 \times 23 - 34 - 6$	6,0
3	$2 \times 24 - 34 - 6$	8,0

Étape 3 — la valeur :

$$-15,0 + 4,0e^{-0,1} + 6,0e^{-0,2} + 8,0e^{-0,3} = \boxed{-0,54}$$

« Cette analyse indique que **le projet NE DOIT PAS être entrepris**, car il réduirait la richesse des actionnaires de **0,54 million**. »

5.2 La valorisation par l'arbre

On suppose maintenant que le prix spot suit

$$d \ln S = [\theta(t) - a \ln S] dt + \sigma dz \quad (34.3)$$

avec $a = 0,1$ et $\sigma = 0,2$. **C'est EXACTEMENT l'arbre construit à la fiche 105** (figures 33.2 et 34.1) — les prix 30,49 / 21,56 / 15,25 à 1 an, etc.

Étape 1 — le nœud H (2 ans, $S = 15,69$). Les trois enfants sont **K (22,85), M (16,16), N (11,43)** avec probabilités **0,2217 / 0,6566 / 0,1217** :

Enfant	Prix	Profit de la 3 ^e année
K	22,85	$2 \times 22,85 - 34 - 6 = \mathbf{5,70}$
M	16,16	$2 \times 16,16 - 40 = \mathbf{-7,68}$
N	11,43	$2 \times 11,43 - 40 = \mathbf{-17,14}$

$$V_H = [0,2217 \times 5,70 + 0,6566 \times (-7,68) + 0,1217 \times (-17,14)] e^{-0,1} = \boxed{-5,31}$$

Étape 2 — le nœud C (1 an, $S = 21,56$). Il faut ajouter le flux de l'année 2 à la valeur du nœud enfant :

Enfant	Valeur du nœud	Flux de l'année 2	Total
F (31,37)	21,42	$2 \times 31,37 - 40 = \mathbf{22,74}$	44,16
G (22,18)	5,99	$2 \times 22,18 - 40 = \mathbf{4,36}$	10,35
H (15,69)	-5,31	$2 \times 15,69 - 40 = \mathbf{-8,62}$	-13,93

$$V_C = [0,1667 \times 44,16 + 0,6666 \times 10,35 + 0,1667 \times (-13,93)] e^{-0,1} = \boxed{10,80}$$

L'arbre complet des valeurs du projet (figure 34.2) :

Date	Valeurs
3 ans	J, K, L, M, N = 0
2 ans	E = 42,24 · F = 21,42 · G = 5,99 · H = -5,31 · I = -13,49
1 an	B = 38,32 · C = 10,80 · D = -9,65
0	A = 14,46

$$VAN = 14,46 - 15 = \boxed{-0,54} \quad \text{— en accord avec le calcul direct}$$

5.3 L'option d'abandon

Les hypothèses. L'entreprise peut abandonner à tout moment. Aucune valeur de récupération et aucun paiement ultérieur une fois abandonné. C'est donc un **PUT AMÉRICAIN de STRIKE ZÉRO** : sa valeur d'exercice est $-V$ (la valeur du projet, changée de signe).

Étape 1 — les nœuds à 2 ans. L'option **ne doit PAS être exercée en E, F et G** parce que la valeur du projet y est **POSITIVE**. Elle **doit l'être en H et I**, où elle vaut **5,31** et **13,49**.

Étape 2 — le nœud D. Sans exercice :

$$(0,1217 \times 13,49 + 0,6566 \times 5,31 + 0,2217 \times 0)e^{-0,1} = 4,64$$

La valeur d'exercer est **9,65**. C'est **plus grand que 4,64**, donc le put **DOIT être exercé au nœud D**.

Étape 3 — le nœud C :

$$[0,1667 \times 0 + 0,6666 \times 0 + 0,1667 \times 5,31]e^{-0,1} = 0,80$$

Étape 4 — le nœud A :

$$(0,1667 \times 0 + 0,6666 \times 0,80 + 0,1667 \times 9,65)e^{-0,1} = \boxed{1,94}$$

« L'option d'abandon vaut donc 1,94 million. ELLE FAIT PASSER LA VALEUR DU PROJET DE -0,54 MILLION À +1,40 MILLION. UN PROJET AUPARAVANT INATTRACTIF A MAINTENANT UNE VALEUR POSITIVE POUR LES ACTIONNAIRES. »

5.4 L'option d'expansion

Les hypothèses. Pas d'option d'abandon. Au lieu de cela, l'option d'augmenter l'échelle de 20 % à tout moment, pour un coût de **2 millions**. Production **2,0 → 2,4 millions d'unités par an**. Coûts variables inchangés à **17 dollars/unité**, coûts fixes **+20 % : 6,0 → 7,2 millions**.

« C'est un **CALL AMÉRICAIN** d'acheter 20 % DU PROJET DE BASE de la figure 34.2 pour 2 millions. »

Pourquoi c'est simple : une fois l'option exercée, **TOUS les flux entrants ET sortants ultérieurs augmentent de 20 %.**

Nœud	Valeur du projet	Exercer = $0,2V - 2$	Ne pas exercer	Décision
E	42,24	6,45	0	EXERCER
F	21,42	2,28	0	EXERCER
G, H, I	$\leq 5,99$	$\leq -0,80$	0	ne pas exercer
B	38,32	5,66	moins	EXERCER
C	10,80	0,16	0,34	NE PAS exercer
A	14,46	0,89	1,06	NE PAS exercer

Le calcul au nœud C, sans exercice :

$$(0,1667 \times 2,28 + 0,6666 \times 0 + 0,1667 \times 0)e^{-0,1} = \mathbf{0,34} > 0,2 \times 10,80 - 2 = 0,16$$

Le calcul au nœud A, sans exercice :

$$(0,1667 \times 5,66 + 0,6666 \times 0,34 + 0,1667 \times 0)e^{-0,1} = \mathbf{1,06} > 0,2 \times 14,46 - 2 = 0,89$$

« L'option fait passer la valeur du projet de -0,54 à +0,52. Là encore, un projet qui avait une valeur négative en a maintenant une positive. »

Le cas plus difficile. *« L'option d'expansion est **relativement facile** à valoriser ici **parce que TOUS les flux augmentent de 20 %**. Dans le cas où les **COÛTS FIXES** restent les mêmes ou augmentent de **MOINS de 20 %**, il faut garder trace de **PLUS D'INFORMATION** aux nœuds. Spécifiquement :*

1. la valeur actuelle des **COÛTS FIXES ultérieurs** ;

2. la valeur actuelle des REVENUS NETS DES COÛTS VARIABLES ultérieurs. »

5.5 Options multiples et variables multiples

LA MISE EN GARDE ESSENTIELLE.

« Quand un projet a deux options ou plus, ELLES NE SONT TYPIQUEMENT PAS INDÉPENDANTES. La valeur d'avoir À LA FOIS l'option A ET l'option B N'EST GÉNÉRALEMENT PAS LA SOMME des valeurs des deux options. »

L'illustration : le projet ne peut pas être ÉTENDU s'il a déjà été ABANDONNÉ. Et la valeur du put d'abandon DÉPEND de si le projet a été étendu.

Le traitement — quatre états par nœud :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. non abandonné ; non étendu | 2. non abandonné ; DÉJÀ étendu |
| 3. DÉJÀ abandonné ; non étendu | 4. DÉJÀ abandonné ; DÉJÀ étendu |

« En remontant l'arbre, on calcule la valeur COMBINÉE des options à chaque nœud POUR LES QUATRE alternatives. » C'est l'approche des dérivés **dépendant du chemin** du §26.5 (fiche 98).

(Note de Hull : dans les figures 34.3 et 34.4, les deux options n'interagissent PAS en fait ; mais l'interaction deviendrait un problème avec un arbre PLUS GRAND à pas plus petits.)

« Quand il y a plusieurs variables stochastiques, la valeur du projet de base se détermine habituellement par MONTE-CARLO. La valorisation des options intégrées est alors PLUS DIFFICILE, parce qu'une simulation Monte-Carlo travaille DU DÉBUT À LA FIN du projet : quand on atteint un certain point, ON N'A PAS D'INFORMATION sur la valeur actuelle des flux FUTURS du projet. Cependant, les techniques du §26.8 pour valoriser les américaines par Monte-Carlo peuvent parfois servir. »

L'illustration. Schwartz et Moon expliquent comment leur analyse d'Amazon pourrait être étendue pour tenir compte de l'option d'ABANDONNER (c'est-à-dire de déclarer FAILLITE) quand la valeur des flux futurs est NÉGATIVE. (L'analyse du §34.4 supposait que la faillite survient quand la trésorerie passe sous zéro, mais ce n'est pas nécessairement OPTIMAL.)

La méthode : « À chaque pas de temps, **une relation POLYNOMIALE** entre la valeur de **NE PAS abandonner** et des variables telles que le chiffre d'affaires courant, le taux de croissance, les volatilités, les soldes de trésorerie et les reports déficitaires est supposée. Chaque essai de simulation fournit une observation pour obtenir une estimation par **MOINDRES CARRÉS** de la relation à chaque date. C'est l'approche de **LONGSTAFF ET SCHWARTZ** du §26.8 » (fiche 98).

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Méthode à déclencher
Flux espérés et taux ajusté du risque donnés	la VAN traditionnelle — mais en signaler les limites
« bêta d'entreprises comparables »	le bêta proxy par le MEDAF, et sa contamination par les options
Croissance espérée réelle et prix du risque donnés	réduire le drift de λs , actualiser au sans risque
Corrélation avec un indice donnée	$\lambda = \frac{\rho}{\sigma_m}(\mu_m - r)$
« la variable est sans lien avec le marché »	$\lambda = 0$
La variable est une matière première	les prix FUTURES donnent directement le processus risque-neutre
« option de fermer », « valeur de liquidation »	PUT AMÉRICAIN , strike = valeur de liquidation nette
« option d'augmenter la capacité »	CALL AMÉRICAIN sur la capacité additionnelle
« option de réduire l'échelle »	PUT AMÉRICAIN sur la capacité perdue
« option de différer »	CALL AMÉRICAIN sur la valeur du projet
« prolonger contre un montant fixe »	CALL EUROPÉEN
Deux options ou plus	NE PAS ADDITIONNER — définir les états par nœud
Plusieurs variables stochastiques	Monte-Carlo + Longstaff-Schwartz pour les options

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Valoriser un projet par options réelles.

1. Identifier **les variables stochastiques** et leur croissance espérée **réelle** m_i et volatilité s_i .
2. Estimer λ_i : par $\frac{\rho}{\sigma_m}(\mu_m - r)$, par proxy, ou **directement des prix futures**.
3. Remplacer m_i par $m_i - \lambda_i s_i$.
4. Calculer les **flux espérés** dans ce monde.
5. **Actualiser au TAUX SANS RISQUE** — jamais à un taux ajusté.

B — Valoriser une option intégrée sur un arbre.

1. Construire l'arbre de la variable sous-jacente (§33.4, fiche 105).
2. **Calculer d'abord la valeur du PROJET DE BASE à chaque nœud**, en remontant. **Ne pas oublier d'AJOUTER le flux de la période** à la valeur du nœud enfant.
3. Remonter une **seconde fois** pour l'option, en comparant à chaque nœud **valeur de continuation** et **valeur d'exercice**.
4. Exprimer la valeur d'exercice en fonction de la valeur du projet : abandon = $-V$, expansion = $0,2V - 2$, etc.
5. La valeur totale = **VAN de base + valeur de l'option**.

C — Un projet à plusieurs options.

1. Énumérer **tous les états possibles** (abandonné ou non × étendu ou non).
2. À chaque nœud, calculer la valeur **pour chaque état**.
3. Remonter en respectant **les transitions autorisées** (on ne peut pas étendre après avoir abandonné).
4. **Contrôle : la somme des valeurs individuelles est une BORNE SUPÉRIEURE de la valeur combinée.**

● Common mistakes

Erreur	Correction
Actualiser une option intégrée au taux du projet	il faudrait +42,6 % pour un call, −52,5 % pour un put
Utiliser un bêta proxy pour le projet de base	les comparables ont elles-mêmes des options
Ajuster à la fois le drift et le taux d'actualisation	on ajuste le DRIFT, on actualise au SANS RISQUE
Oublier de retrancher λs	ici $0,12 - 0,3 \times 0,2 = 0,06$, pas 0,12
Mettre σ dans la formule de λ	elle disparaît : $\lambda = \frac{\rho}{\sigma_m} (\mu_m - r)$
Estimer λ pour une matière première	inutile — les prix futures suffisent
Croire que le prix spot est l'espérance risque-neutre	c'est le prix FUTURES
Oublier le flux de la période dans la remontée	il faut $V_{\text{enfant}} + \text{flux}$, pas V_{enfant} seul
Croire que le strike d'un abandon est toujours positif	il peut être NÉGATIF si les coûts de fermeture dépassent la liquidation
Croire qu'un projet à VAN négative doit toujours être rejeté	ici −0,54 devient +1,40 avec l'abandon
Additionner les valeurs de plusieurs options	elles ne sont PAS indépendantes
Supposer les coûts fixes proportionnels dans une expansion	s'ils ne le sont pas, il faut suivre deux informations de plus par nœud
Croire que la faillite au solde nul est optimale	elle ne l'est pas nécessairement — c'est une option d'abandon
Croire que le chiffre d'Amazon est le point important	la leçon est que la méthode IDENTIFIE LES HYPOTHÈSES CLÉS

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
La VAN traditionnelle	flux espérés du monde RÉEL , taux ajusté du risque
L'exemple	$-100 + 5 \times 25e^{-0,12t} = -11,53$
Le bêta proxy	moyenne des bêtas d'entreprises du même métier
Défaut 1	les options intégrées exigent des taux radicalement différents
Le contre-exemple	call +42,6 % , put -52,5 % , action 16 %
Défaut 2	les comparables ont elles-mêmes des options
Prix de marché du risque	$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$
La règle des options réelles	drift $m_i \rightarrow m_i - \lambda_i s_i$, actualiser au SANS RISQUE
La cohérence	pour une action sans dividende, cela revient à r
Exemple 34.1 : A	4,5355
Le drift ajusté	$0,12 - 0,3 \times 0,2 = 6 \%$
$\hat{E}(V)$	$30e^{0,12} = 33,82$
Le payoff espéré	1,5015 million
La valeur	$1,5015e^{-0,1} = 1,3586$ million
La conclusion	payer 1 million en vaut la peine
Estimer λ	$\lambda = \frac{\rho}{\sigma_m}(\mu_m - r)$
Exemple 34.2	$\frac{0,3 \times 0,05}{0,2} = 0,075$
Sans données	utiliser des PROXY similaires
Sans lien avec le marché	$\lambda = 0$
Actif d'investissement	rendement total = r

Élément	Formule / valeur
Matière première	les prix FUTURES donnent le processus
Valoriser une jeune entreprise	modèle de flux + processus risque-neutres + Monte-Carlo
La règle indispensable	quand la FAILLITE survient
Amazon : les deux processus	$dR/R = \mu dt + \sigma(t)dz_1$ et $d\mu = \kappa(\bar{\mu} - \mu)dt + \eta(t)dz_2$
Ses hypothèses de coûts	75 % marchandises, 19 % autres variables, 75 M fixes/trimestre
Son horizon et sa valeur terminale	25 ans ; 10 × le résultat avant impôt
Son estimation	12,42 dollars contre 76,125 de marché
La leçon	la méthode IDENTIFIE LES HYPOTHÈSES CLÉS ; ici $\eta(t)$
ABANDON	PUT AMÉRICAIN ; strike = liquidation — coûts de fermeture
Son strike peut être	NÉGATIF
Son effet	atténue les mauvais résultats, augmente la valeur initiale
EXPANSION	CALL AMÉRICAIN sur la capacité additionnelle
CONTRACTION	PUT AMÉRICAIN sur la capacité perdue
REPORT	CALL AMÉRICAIN sur la valeur du projet — la plus importante
EXTENSION	CALL EUROPÉEN
Le projet exemple	15 M, 2 M d'unités/an sur 3 ans, fixes 6 M, variables 17
Ses flux espérés	4,0 · 6,0 · 8,0
Sa VAN	−0,54
Le processus supposé	$d \ln S = [\theta(t) - a \ln S]dt + \sigma dz$, $a = 0,1$, $\sigma = 0,2$
Valeur du projet en A	14,46
Valeurs à 1 an	$B = 38,32 \cdot C = 10,80 \cdot D = -9,65$
Valeurs à 2 ans	$42,24 \cdot 21,42 \cdot 5,99 \cdot -5,31 \cdot -13,49$

Élément	Formule / valeur
Le nœud H	$[0,2217(5,70) + 0,6566(-7,68) + 0,1217(-17,14)]e^{-0,1} = -5,31$
Le nœud C	$[0,1667(44,16) + 0,6666(10,35) + 0,1667(-13,93)]e^{-0,1} = 10,80$
L'abandon	un put américain de strike ZÉRO
Exercé où ?	aux nœuds D, H, I
Sa valeur	1,94
La VAN devient	$-0,54 + 1,94 = \boxed{+1,40}$
L'expansion	+20 % pour 2 millions
Exercée où ?	aux nœuds E, F, B
Pas exercée où ?	aux nœuds C et A
Sa valeur	1,06
La VAN devient	$-0,54 + 1,06 = \boxed{+0,52}$
Si les coûts fixes ne sont pas proportionnels	suivre la VA des fixes et la VA des revenus nets des variables
Options multiples	PAS additives
Le remède	quatre états par nœud
Plusieurs variables	Monte-Carlo pour la base, Longstaff-Schwartz pour les options

Active Recall

1. Qu'est-ce que l'approche VAN ? Comment le taux d'actualisation varie-t-il avec le risque ?
2. Refaire l'exemple des 100 millions sur 5 ans.
3. Que conclut-on d'une VAN négative ? positive ?
4. Décrire les trois étapes de l'estimation du taux requis par le MEDAF.
5. Quel est le premier problème de l'approche traditionnelle ?
6. Citer les trois rendements requis du contre-exemple de Hull et conclure.

7. Quel est le second problème ? Pourquoi le bêta proxy est-il contaminé ?
8. Écrire la définition du prix de marché du risque. De quoi ne dépend-il pas ?
9. Énoncer les deux étapes de la règle des options réelles.
10. Vérifier sa cohérence dans le cas d'une action sans dividende.
11. Refaire l'exemple 34.1 : le facteur d'annuité, le drift ajusté, $\hat{E}(V)$, la valeur.
12. Pourquoi le facteur d'annuité compte-t-il cinq termes dont un égal à 1 ?
13. Dériver (34.2) à partir du MEDAF et de (34.1).
14. Que remarque-t-on sur σ dans cette formule ?
15. Refaire l'exemple 34.2.
16. Que faire s'il n'y a pas de données historiques ?
17. Que vaut λ si la variable est sans lien avec le marché ?
18. Citer trois cas où l'on n'a pas besoin d'estimer λ .
19. Pourquoi les multiples de bénéfices échouent-ils pour les jeunes entreprises ?
20. Décrire les cinq étapes de la valorisation d'une entreprise par options réelles.
21. Quelle règle la simulation doit-elle contenir ?
22. Écrire les deux processus du modèle Schwartz-Moon pour Amazon.
23. Citer cinq hypothèses de coûts ou d'état initial.
24. Quel horizon et quelle valeur terminale ont-ils retenus ?
25. Quels prix de marché du risque ont-ils employés ?
26. Quelle valeur ont-ils trouvée, et quel était le prix de marché ?
27. Quelle est la leçon méthodologique la plus importante de cet exemple ?
28. Décrire l'option d'abandon : nature, strike, effet économique.
29. Quand le strike d'un abandon peut-il être négatif ?
30. Décrire l'option d'expansion : nature et strike.
31. Quand le strike d'une expansion peut-il être petit ?
32. Décrire les options de contraction, de report et d'extension.
33. Laquelle Hull qualifie-t-il de plus importante ?
34. Laquelle est européenne plutôt qu'américaine ?
35. Décrire le projet d'extraction et calculer ses trois flux espérés.
36. Pourquoi utilise-t-on les prix futures comme espérances ?
37. Calculer la VAN de base.
38. Écrire le processus supposé pour le prix spot.

39. Calculer la valeur du projet au nœud H, en détaillant les trois profits.
40. Calculer la valeur au nœud C, en expliquant pourquoi on ajoute le flux.
41. Donner les valeurs du projet aux neuf nœuds.
42. Vérifier que la VAN par l'arbre égale la VAN directe.
43. Quelle est la nature exacte de l'option d'abandon ici ?
44. Où doit-elle être exercée à 2 ans, et pourquoi pas ailleurs ?
45. Calculer la valeur au nœud D avec et sans exercice, et conclure.
46. Calculer les valeurs aux nœuds C et A.
47. De combien l'abandon change-t-il la VAN ?
48. Décrire l'option d'expansion : les changements de production et de coûts.
49. Pourquoi est-elle « facile » à valoriser ici ?
50. Où doit-elle être exercée, et où non ?
51. Détailler les calculs aux nœuds C et A.
52. De combien l'expansion change-t-elle la VAN ?
53. Que faudrait-il suivre en plus si les coûts fixes n'étaient pas proportionnels ?
54. Pourquoi les valeurs de plusieurs options ne s'additionnent-elles pas ?
55. Donner les deux interactions concrètes de l'exemple.
56. Énumérer les quatre états à définir par nœud.
57. Pourquoi Monte-Carlo pose-t-il un problème pour les options intégrées ?
58. Comment Schwartz et Moon proposent-ils de le résoudre ?
59. Quelle relation supposent-ils, et comment l'estiment-ils ?

Flashcards

Question	Réponse
Que vaut la VAN ?	La VA des flux incrémentaux espérés
Quel taux d'actualisation ?	Un taux AJUSTÉ DU RISQUE
L'exemple des 100 M ?	−11,53
Que conclut une VAN négative ?	Le projet réduit la richesse des actionnaires
Le bêta proxy ?	La moyenne des bêtas d'entreprises du même métier
Défaut 1 de la VAN ?	Les options intégrées ont d'autres risques
Rendement requis du call ?	42,6 %
Du put ?	−52,5 %
De l'action ?	16 %
Ce que cela prouve ?	Aucun moyen simple d'estimer ces taux
Défaut 2 ?	Les comparables ont elles-mêmes des options
Prix de marché du risque ?	$\lambda = (\mu - r)/\sigma$
De quoi ne dépend-il pas ?	Du titre choisi
Étape 1 des options réelles ?	Réduire le drift de $\lambda_i s_i$
Étape 2 ?	Actualiser au taux SANS RISQUE
Cohérence avec l'action ?	$m - \lambda s = r$
Ex. 34.1 : le facteur d'annuité ?	4,5355
Pourquoi un terme égal à 1 ?	Le loyer est payé d'AVANCE
Le drift ajusté ?	$0,12 - 0,06 = 6 \%$
$\hat{E}(V)$?	$30e^{0,12} = 33,82$
Le payoff espéré ?	1,5015 M

Question	Réponse
La valeur de l'option ?	1,3586 M
La conclusion ?	Payer 1 M en vaut la peine
Formule de λ par le MEDAF ?	$\frac{\rho}{\sigma_m}(\mu_m - r)$
Que devient σ ?	Elle DISPARAÎT
Que représente ρ ?	La corrélation variable / indice de marché
Ex. 34.2 : λ ?	$0,3 \times 0,05/0,2 = 0,075$
Sans données historiques ?	Utiliser des variables PROXY
Variable sans lien avec le marché ?	$\lambda = 0$
Actif d'investissement ?	Rendement total = r
Taux court ?	Processus estimé de la courbe initiale
Matière première ?	Les PRIX FUTURES
Défaut des multiples de bénéfices ?	Les jeunes entreprises ont des bénéfices NÉGATIFS
Méthode de valorisation d'entreprise ?	Modèle + processus risque-neutres + Monte-Carlo
Ce que la simulation doit contenir ?	Une règle de FAILLITE
Amazon : processus du CA ?	$dR/R = \mu dt + \sigma(t)dz_1$
Processus du taux de croissance ?	$d\mu = \kappa(\bar{\mu} - \mu)dt + \eta(t)dz_2$
Corrélation entre les deux ?	NULLE
Coût des marchandises ?	75 % des ventes
Autres variables ?	19 %
Charges fixes ?	75 M par trimestre
Trésorerie initiale ?	906 M
Horizon ?	25 ans

Question	Réponse
Valeur terminale ?	10 × le résultat avant impôt
Prix du risque de μ ?	ZÉRO
L'estimation de Schwartz-Moon ?	12,42 dollars
Le prix de marché ?	76,125 dollars
La leçon méthodologique ?	La méthode identifie les hypothèses clés
L'hypothèse la plus sensible ?	$\eta(t)$, la volatilité du taux de croissance
Nature de l'option d'abandon ?	PUT AMÉRICAIN
Son strike ?	Liquidation moins coûts de fermeture
Peut-il être négatif ?	OUI
Son effet ?	Atténue les mauvais résultats, augmente la valeur initiale
Nature de l'expansion ?	CALL AMÉRICAIN
Son strike ?	Le coût de la capacité, actualisé à l'exercice
Nature de la contraction ?	PUT AMÉRICAIN
Son strike ?	La VA des dépenses économisées
Nature du report ?	CALL AMÉRICAIN sur la valeur du projet
Sa qualification par Hull ?	Une des plus importantes
Nature de l'extension ?	Un CALL EUROPÉEN
Le projet exemple : l'investissement ?	15 millions
Sa production ?	2 M d'unités par an, 3 ans
Ses coûts ?	Fixes 6 M/an , variables 17/unité
Ses trois flux espérés ?	4,0 · 6,0 · 8,0
Sa VAN ?	−0,54

Question	Réponse
Le processus supposé ?	$d\ln S = [\theta(t) - a \ln S]dt + \sigma dz$
Ses paramètres ?	$a = 0,1, \sigma = 0,2$
Valeur du projet en A ?	14,46
En B ?	38,32
En C ?	10,80
En D ?	-9,65
En E ?	42,24
En H ?	-5,31
En I ?	-13,49
Que faut-il ajouter en remontant ?	Le FLUX de la période
Nature de l'abandon ici ?	Put américain de strike ZÉRO
Exercé où à 2 ans ?	H et I
Pourquoi pas en E, F, G ?	La valeur du projet y est POSITIVE
Valeur en D sans exercice ?	4,64
Valeur d'exercice en D ?	9,65 → EXERCER
Valeur en C ?	0,80
Valeur de l'option d'abandon ?	1,94
La VAN devient ?	+1,40
L'expansion : de combien ?	+20 %
Son coût ?	2 millions
Production après ?	2,4 M d'unités
Coûts fixes après ?	7,2 M

Question	Réponse
Pourquoi est-ce facile ?	TOUS les flux augmentent de 20 %
Payoff d'exercice en E ?	$0,2 \times 42,24 - 2 = \mathbf{6,45}$
En F ?	2,28
En B ?	5,66
En C, exercer ou attendre ?	Attendre : $0,34 > 0,16$
En A ?	Attendre : $1,06 > 0,89$
Valeur de l'option d'expansion ?	1,06
La VAN devient ?	+0,52
Si les fixes ne sont pas proportionnels ?	Suivre VA des fixes et VA des revenus nets
Peut-on additionner deux options ?	NON
Les deux interactions ?	Pas d'expansion après abandon · le put dépend de l'expansion
Combien d'états par nœud ?	QUATRE
Le problème de Monte-Carlo ?	Il va du début à la fin — pas de valeur future connue
Le remède ?	LONGSTAFF-SCHWARTZ
Quelle relation suppose-t-on ?	Une relation POLYNOMIALE
Comment l'estime-t-on ?	Par moindres carrés sur les essais